

Partie A : QCM

1. **b)** Un ensemble organisé de ressources permettant de gérer l'information
2. **c)** Une composante du SI
3. **c)** Couche applicative
4. **c)** Contribuer à l'avantage concurrentiel
5. **d)** Élevée
6. **c)** Centralisation des données
7. **c)** E.F. Codd
8. **c)** Une table
9. **b)** Une propriété
10. **c)** Une ligne

Partie B : Vrai / Faux

11. **Faux** – Le SI comprend aussi des ressources humaines, procédures, données, etc.
12. **Vrai** – Les données sont stockées dans une base centralisée.
13. **Vrai** – Le domaine définit les valeurs possibles d'un attribut.
14. **Vrai** – Une relation peut représenter une entité ou une association.
15. **Faux** – L'indépendance est plus forte avec un SGBD.

Partie C : Questions ouvertes (éléments attendus)

16. Un SI est un ensemble organisé de ressources permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information pour le fonctionnement et la prise de décision d'une organisation.
17.
 - **Couche applicative** : logiciels et applications métiers
 - **Couche données** : stockage et gestion des données
 - **Couche technique** : matériels, serveurs, réseaux
18. Parce que la donnée a une valeur économique, aide à la décision, améliore les performances et peut créer un avantage concurrentiel.

19.

- **Relation** : table représentant une entité ou association
- **Attribut** : colonne représentant une propriété
- **Tuple** : ligne représentant une occurrence

20. Exemples :

- Données centralisées vs dispersées
- Faible redondance vs forte redondance
- Partage facilité vs difficile

Partie D : Exercice d'application (propositions possibles)

21. Nom de relation : **ETUDIANTS**

22. Attributs :

- Matricule
- Nom
- Prénom
- Date_Naissance
- Filière

23. Exemple de tuple :

(2024001, Rakoto, Jean, 2003-05-14, Informatique)

24. Clé primaire : **Matricule**

Justification : identifiant unique pour chaque étudiant.